

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

Mapeamento UV

Desdobrando o 3D no plano

Semana 2 — Conceitos e projeção de textura

IFMS • Semana 02

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar **o que é** um mapa UV e por que ele existe
- Ler o **espaço UV (0-1)**: distorção, sobreposição e desperdício
- Aplicar as **quatro projeções**: planar, cilíndrica, esférica, cúbica
- Usar o **checkerboard** para diagnosticar distorção



**Você tem uma esfera 3D e quer pintá-la.
Como dizer ao computador onde cada pixel
vai parar?**

A analogia da caixa

UV mapping é **desdobrar** um objeto 3D como uma caixa de papelão.

Você corta as dobras e abre tudo em um **plano 2D**.

É nesse plano que a textura será pintada.



O espaço UV (0-1)

O UV Editor é um **quadrado de 0 a 1** nos dois eixos.

A textura ocupa exatamente esse quadrado.

Cada vértice tem uma coordenada UV: *"este ponto do objeto = este ponto da textura"*.



O problema da distorção

Não dá para desdobrar uma esfera **sem distorção** — como um mapa-múndi plano.

O objetivo **não é eliminar** a distorção.

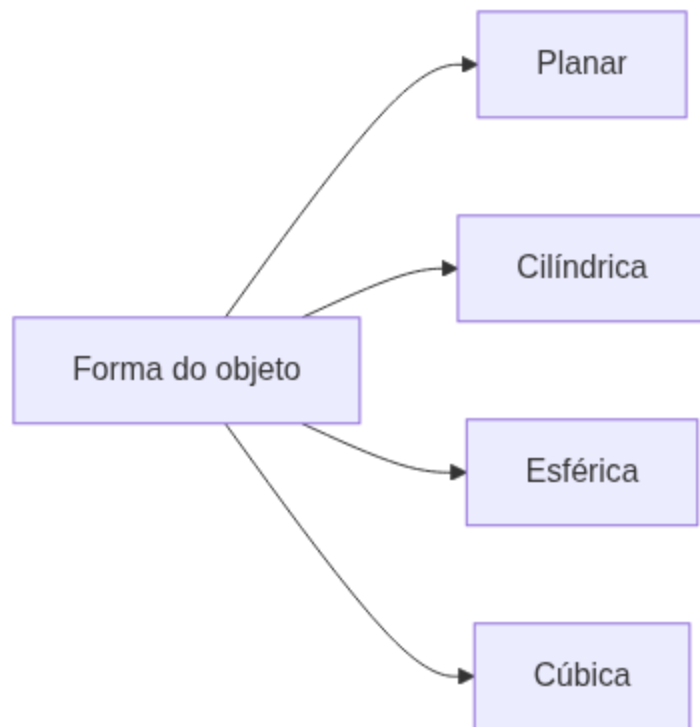
O objetivo é **controlá-la**: mantê-la onde ninguém percebe.



DICA

Distorção invisível é distorção resolvida.

Quatro tipos de projeção



A projeção certa **depende da forma**. Não existe uma que sirva para tudo.

Planar & Cilíndrica

Planar — projeta de um ângulo, como uma câmera.

Boa para superfícies **planas**. Distorce nas bordas laterais.

Cilíndrica — enrola a textura ao redor do objeto.

Boa para **colunas, tubos, troncos, pernas**.



Esférica & Cúbica

Esférica — enrola em todas as direções.

Boa para **esferas e cabeças**. Distorce nos **polos**.

Cúbica (Box) — seis projeções planares nas faces de um cubo imaginário.

Boa para formas com **faces reconhecíveis**.



O checkerboard é seu diagnóstico

Um grid regular aplicado à superfície **revela** o que os UVs escondem.

- Quadrados **uniformes** → distorção sob controle
- Quadrados **esticados** → estiramento (stretch)
- Quadrados **repetidos/sobrepostos** → duas partes no mesmo espaço UV

DICA

Se a grade parece regular, a textura vai parecer regular.

Distorção ≠ Sobreposição

Distorção

O grid está **deformado** — esticado ou comprimido.

Problema de **forma** da island.

Sobreposição

Duas partes ocupam o **mesmo espaço UV**.

O checker aparece **duplicado**.

Texel density — a intuição

Texel = pixel de textura. **Density** = texels por centímetro do objeto.

Uma parede grande e uma pedra pequena com o **mesmo espaço UV**?

A parede fica **embaçada**, a pedra fica **nítida** — ou vice-versa.

NA INDÚSTRIA

Islands maiores no espaço UV = mais nítidas. O cálculo numérico vem na Semana 4.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Aplicar textura no UV Editor e esquecer de ativar **Material Preview** (Z) — o checker não aparece no Viewport.

⊘ ERRO COMUM

Tentar **eliminar toda** a distorção só com projeção automática nesta semana.



Resumo

- UV = **desdobrar** o 3D em um plano 2D
- Espaço UV vai de **0 a 1** • cada vértice tem sua coordenada
- Distorção não se elimina, se **controla**
- Projeção **depende da forma**: planar, cilíndrica, esférica, cúbica
- **Checker** diagnostica • distorção $\neq$ sobreposição

Agora: demonstração

A seguir, **projeção UV no Blender:**

Cubo → Cube Projection • Esfera → Sphere & Cylinder

Checkerboard aplicado • UV Stretch Overlay

